

6.1.2. Algoritmos de planificación de procesos.

En sistemas operativos multitarea los procesos aparentemente se ejecutan a la vez, pero si sólo hay un procesador, este se tiene que distribuir entre todos los procesos que se estén ejecutando.

A la forma en que la UCP se distribuye para ejecutar los procesos se le llama **planificación**.

En cada algoritmo sabremos para cada proceso:

- ✖ **Tiempo de entrada o de llegada al sistema (T_l)**, es el momento en que el proceso entra en el sistema.
- ✖ **Tiempo de ejecución (T_x)**, es el tiempo que el proceso necesita para su ejecución total.

Nos interesa obtener para cada proceso los siguientes datos:

- ✖ **Tiempo de respuesta o de retorno (T_R)**, es el tiempo que pasa desde que el proceso llega al sistema hasta que se obtienen los resultados.
- ✖ **Tiempo de espera (T_E)**, es el tiempo que el proceso pasa dentro del sistema en espera.

$$T_E = T_R - T_x$$

- ✖ Además también queremos saber los **tiempos medios** tanto de respuesta como de espera, para poder saber si para ciertos datos de entrada el algoritmo es más o menos óptimo, en general.

Entre los distintos algoritmos de planificación podemos destacar:

a) Algoritmo primero en entrar primero en salir: FIFO (First Input First Output).

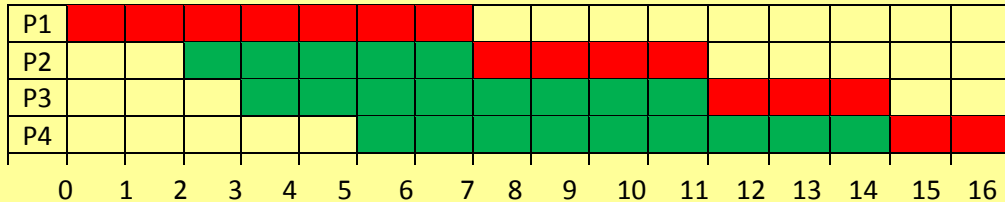
Utilizando este algoritmo, los procesos se ejecutan en el orden de llegada. El primero que llega se empieza a ejecutar, y los siguientes deberán esperar su turno para poder empezar a ejecutarse.

Para los siguientes procesos, con el tiempo de llegada y el tiempo de ejecución necesario que se indica, calcula los tiempos de espera y respuesta de cada proceso y los tiempos medios, utilizando el algoritmo FIFO.

PROCESO	TIEMPO DE LLEGADA	TIEMPO DE EJECUCIÓN
P1	0	7
P2	2	4
P3	3	3
P4	5	2

Solución

Vamos a realizarlo gráficamente mediante un cronograma, para que se vea en color verde el tiempo de espera de cada proceso (tiempo que está en estado de espera) y en rojo el tiempo de uso de la UCP (tiempo que está en ejecución). El tiempo de respuesta será el tiempo transcurrido desde que el proceso llega al sistema hasta que termina, sale de la UCP y se obtienen los resultados.



PROCESO	TIEMPO DE ESPERA	TIEMPO DE RESPUESTA
P1	0	7
P2	5	9
P3	8	11
P4	9	11
TIEMPOS MEDIOS	5,5	9,5

b) Algoritmo primero el más corto: SJF (short job first)

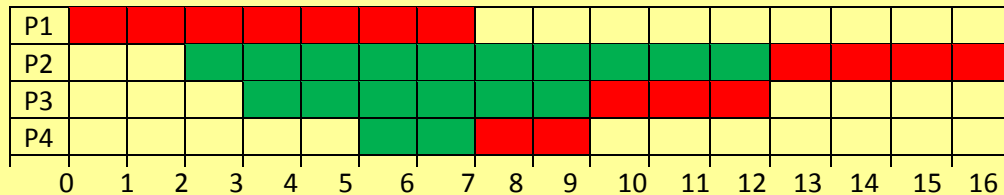
Este algoritmo coge el proceso más corto de los que están esperando para usar la UCP. En caso de igual tiempo, se aplica el FIFO. Favorece a los procesos que tardan menos tiempo en ejecutarse.

Para los siguientes procesos, con el tiempo de llegada y el tiempo de ejecución necesario que se indica, calcula los tiempos de espera y respuesta de cada proceso y los tiempos medios, utilizando el algoritmo SJF.

PROCESO	TIEMPO DE LLEGADA	TIEMPO DE EJECUCIÓN
P1	0	7
P2	2	4
P3	3	3
P4	5	2

Solución

Vamos a realizarlo gráficamente mediante un cronograma, para que se vea en color verde el tiempo de espera de cada proceso (tiempo que está en estado de espera) y en rojo el tiempo de uso de la UCP (tiempo que está en ejecución). El tiempo de respuesta será el tiempo transcurrido desde que el proceso llega al sistema hasta que termina, sale de la UCP y se obtienen los resultados.



PROCESO	TIEMPO DE ESPERA	TIEMPO DE RESPUESTA
P1	0	7
P2	10	14
P3	6	9
P4	2	4
TIEMPOS MEDIOS	4,5	8,5

c) Algoritmo primero el tiempo restante más corto: SRTF (short remaining time first)

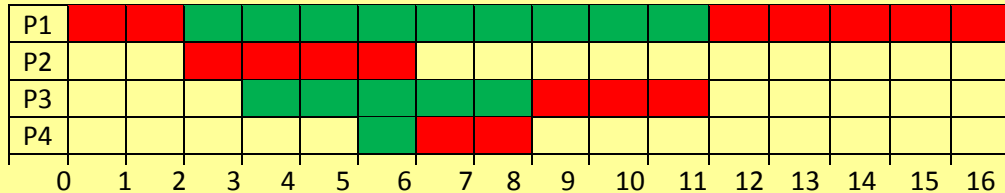
Este algoritmo va seleccionando de los procesos que están en espera al que le quede menor tiempo para terminar. En caso de empate, se utiliza FIFO. Este algoritmo es apropiativo, ya que si mientras se está ejecutando un proceso llega otro que le quede menos tiempo para acabar que el que está utilizando la UCP en ese momento lo desplaza, es decir se produce un cambio de contexto. Favorece a los procesos con menor tiempo de ejecución y mejora los tiempos medios en general. Sin embargo, perjudica a los que necesiten más tiempo.

Para los siguientes procesos, con el tiempo de llegada y el tiempo de ejecución necesario que se indica, calcula los tiempos de espera y respuesta de cada proceso y los tiempos medios, utilizando el algoritmo SRTF.

PROCESO	TIEMPO DE LLEGADA	TIEMPO DE EJECUCIÓN
P1	0	7
P2	2	4
P3	3	3
P4	5	2

Solución

Vamos a realizarlo gráficamente mediante un cronograma, para que se vea en color verde el tiempo de espera de cada proceso (tiempo que está en estado de espera) y en rojo el tiempo de uso de la UCP (tiempo que está en ejecución). El tiempo de respuesta será el tiempo transcurrido desde que el proceso llega al sistema hasta que termina, sale de la UCP y se obtienen los resultados.



PROCESO	TIEMPO DE ESPERA	TIEMPO DE RESPUESTA
P1	9	16
P2	0	4
P3	5	8
P4	1	3
TIEMPOS MEDIOS	3,75	7,75

d) Algoritmo de operación por rondas: RR (Round Robin)

Este algoritmo va dando tiempo de ejecución a cada proceso que esté en espera. Se debe establecer un tiempo o quantum (q), tras el cual el proceso abandona la UCP y da paso al siguiente, siguiendo el orden FIFO. Para este algoritmo es necesario que el cambio de contexto sea muy rápido. Si no hubiera procesos en espera el que está utilizando la UCP seguiría hasta que llegara alguno. Es un algoritmo expulsivo.

Para los siguientes procesos, con el tiempo de llegada y el tiempo de ejecución necesario que se indica, calcula los tiempos de espera y respuesta de cada proceso y los tiempos medios, utilizando el algoritmo de operación por rondas con $q=2$.

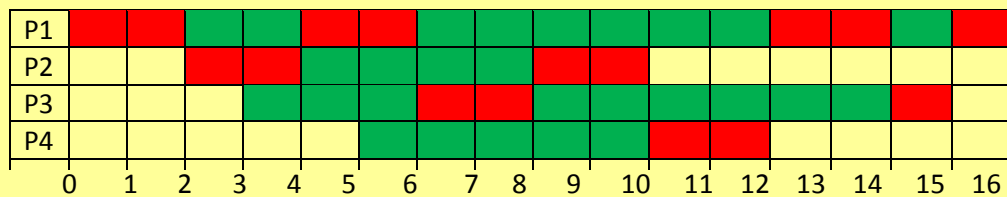
PROCESO	TIEMPO DE LLEGADA	TIEMPO DE EJECUCIÓN
P1	0	7
P2	2	4
P3	3	3
P4	5	2

Solución

Vamos a realizarlo gráficamente mediante un cronograma, para que se vea en color verde el tiempo de espera de cada proceso (tiempo que está en estado de espera) y en rojo el tiempo de uso de la UCP (tiempo que está en ejecución). El tiempo de respuesta será el tiempo transcurrido desde que el proceso llega al sistema hasta que termina, sale de la UCP y se obtienen los resultados.

Los procesos van llegando en el siguiente orden a la cola de listos: P1 (llega al sistema), P2 (llega al sistema), P1 (acaba su quantum), P3 (llega al sistema), P2 (termina su quantum), P4 (llega al sistema), P1 (termina su quantum), P3 (termina su quantum), P1 (termina su quantum).

El orden de los procesos que salen de la cola de listos a ejecución siguiendo el orden FIFO en dicha cola sería: P1, P2, P1, P3, P2 (finaliza), P4 (finaliza), P1, P3 (finaliza), P1 (finaliza). Los procesos que acaban no se incorporan a la cola de listos.



PROCESO	TIEMPO DE ESPERA	TIEMPO DE RESPUESTA
P1	9	16
P2	4	8
P3	9	12
P4	5	7
TIEMPOS MEDIOS	6,75	10,75

Lista de espera

P1
P3
P2
P4
P1
P3
P1

e) Algoritmo por Prioridades o multinivel

Es uno de los más complejos y eficaces. Asigna los tiempos de la CPU según una lista de prioridades. El tiempo de ejecución del procesador, se irá destinando, en primer lugar, de forma secuencial a los procesos de mayor nivel o prioridad. Si existen procesos de la misma prioridad, se aplica un intervalo de tiempo de uso de la CPU para cada proceso. Terminados los de mayor prioridad, se ejecutarán los procesos de nivel o prioridad inferior, y así sucesivamente, hasta llegar a los procesos de nivel más bajo.

Ejemplo:

TAREAS	Ciclos de CPU	Orden de Llegada	Prioridad
A	7	0	Alta
B	5	1	Baja
C	8	2	Alta

Quantum = 1

Ejecución	A	A	C	A	C	A	C	A	C	A	C	A	C	C	C	B	B	B	B	B
Ciclos CPU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Este algoritmo, puede ser apropiativo, si cuando llega un proceso con mayor prioridad que la del que se está ejecutando, se casa de la CPU y se mete el nuevo de mayor prioridad; o no apropiativo, si cuando se da la circunstancia anterior, se deja el proceso que se está ejecutando hasta que termine.

f) Algoritmo de colas multinivel con realimentación

Está basado en el algoritmo de colas multinivel, que consiste en un sistema que posee un número de colas de diferente prioridad. Cada cola se gestiona mediante un algoritmo de planificación. Los procesos llegan a una cola dependiendo del nivel de prioridad que tengan. Primero se ejecutarán los procesos de la cola de mayor prioridad. Esto puede producir inanición si no paran de llegar procesos a las colas de mayor prioridad, ya que las de menor prioridad no podrán ejecutar sus procesos.

Para solucionar este problema, se creo el algoritmo de colas multinivel con realimentación, donde un proceso se puede mover entre las diferentes colas.

Un algoritmo de planificación de colas multinivel con realimentación está definido por los siguientes parámetros:

- número de colas
- algoritmos de planificación para cada cola
- método usado para determinar cuándo promover un proceso a una cola de mayor prioridad
- método usado para determinar cuándo degradar un proceso a una cola de menor prioridad
- método usado para determinar en qué cola ingresará un proceso cuando necesite servicio

Ejemplo:

Tenemos tres colas:

- o Q0 – RR con quantum 8 ms
- o Q1 – RR con quantum 16 ms
- o Q2 – FCFS
- o

La planificación se realiza de la siguiente manera:

- o Un proceso que entra en la cola de procesos listos ingresa en la cola Q0 . Cuando obtiene la CPU se le asignan 8 ms. Si no termina su ráfaga de CPU en ese tiempo se pasa a Q1.
- o En Q1 se asignan 16 ms de CPU al proceso. Si no termina en ese tiempo es expropiado y colocado en la cola Q2.

	Apropiativo	Productividad	Tiempo de respuesta	Sobrecarga	Efecto sobre los procesos	Inanición
FIFO	NO	No relevante	Puede ser alto	Mínima	Penaliza los procesos cortos y los que tiene E/S	NO
RR	Si (en los quantum de tiempo)	Puede ser baja si el quantum es muy pequeño	Bueno para procesos cortos	Mínima	Trato equitativo	NO
SJF	NO	Alta	Bueno para procesos cortos	Puede ser alta	Penaliza los procesos largos	Posible
SRTF	SI	Alta	Bueno	Puede ser alta	Penaliza los procesos largos	Posible
Prioridades	SI	Alta	Bueno	Puede ser alta	Buen equilibrio	Posible
M con realimenta.	Si	No relevante	No relevante	Puede ser alta	Buen equilibrio	Posible

Todos los algoritmos vistos anteriormente se pueden implementar teniendo en cuenta las operaciones de E/S que realizan los procesos. Las operaciones de E/S también duran instantes de tiempo. Cuando un proceso hace una operación de E/S, se saca de la cola y vuelve a entrar cuando termina de hacer la E/S. A partir de este momento el algoritmo se puede implementar de dos formas:

- A) Si en el mismo instante entra un proceso nuevo y uno que viene de una operación de E/S, se le da prioridad al ponerlo en la cola al proceso nuevo.
- B) Al contrario.